



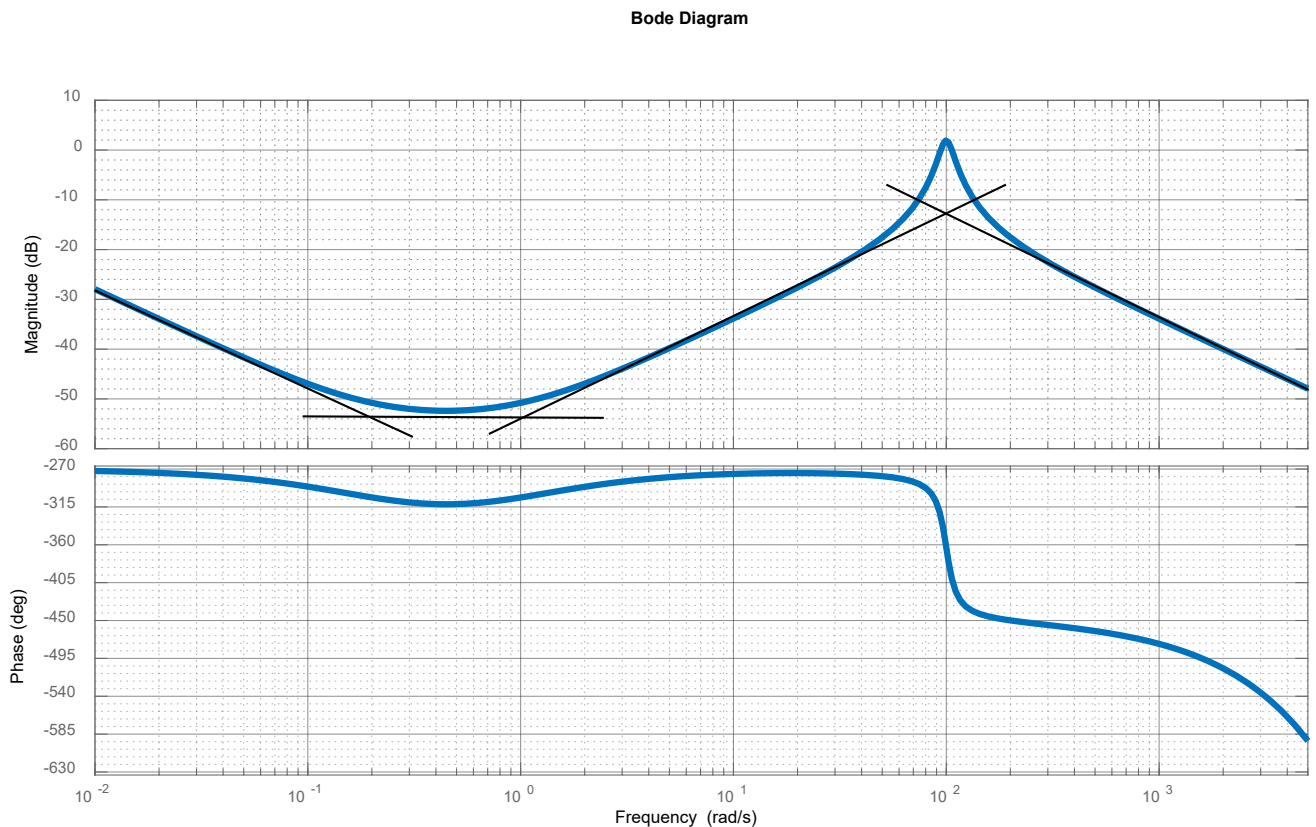
Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática

2º Parcial TÉCNICAS DE CONTROL 18-01-2023

Duración: 1 h 30 min.

Ejercicio 1 (5p).

Se dispone de la siguiente respuesta en frecuencia de un determinado sistema:



Se pide, razonando las respuestas:

- Obtener la función de transferencia del sistema.
- A partir de la respuesta mostrada en la figura, ¿cómo se modificaría y en qué porcentaje (%) la magnitud de una señal de entrada al sistema de frecuencia 2000 rad/seg?

Solución:

a) (Identificación fdt: 3 puntos)

A partir del Bode de Magnitud vemos que hay:

- a. 1 integrador. (0,5 puntos)
- b. Cero real de fase no mínima en $\omega=0.2$ rad/seg (la fase decrece en vez de crecer) (0,5 puntos)
- c. Cero real en $\omega=1$ rad/seg (0,5 puntos)
- d. Polo cuadrático con $\omega_n \cong \omega_r = 100$ rad/seg y $\xi=0.5/(10^{(15/20)})=0.09$ (0,5 puntos)
- e. $|K|=10^{(-68/20)}=0.0004 \rightarrow K=-0.0004$, es negativa a la vista de que la fase a bajas frecuencias es -270° debido al integrador (-90°) y a la K negativa (-180°). (0,5 puntos)

Como conclusión: (0,5 puntos)

$$G(j\omega) = (-0.0004 \cdot (1-j\omega/0.2) \cdot (1+j\omega/1)) / ((j\omega) \cdot (1+2 \cdot 0.09 \cdot (j\omega/100) + (j\omega/100)^2))$$

$$G(s) = (0.0004 \cdot (1/0.2) \cdot (s-0.2) \cdot (s+1)) / (s \cdot (1/(100^2) \cdot (s^2+0.18 \cdot 100s+100^2))) = \\ = (20 \cdot (s-0.2) \cdot (s+1)) / (s \cdot (s^2+18s+10000))$$

(Identificación retardo: 1 punto)

Pero observamos que la fase introduce un retardo al irse hacia $-\infty$ a altas frecuencias. Por tanto, a partir de la fase de los factores de la función de transferencia (ganancia negativa + polo cuadrático + integrador + cero de fase no mínima - cero real = $-180^\circ -180^\circ -90^\circ -90^\circ +90^\circ = -450^\circ$) sabemos que la fase del sistema sin retardo acabaría tendiendo a -450° a altas frecuencias. (0,4 puntos)

Seleccionamos una frecuencia suficientemente alta ($\omega=5000$ rad/seg) para calcular el tiempo de retardo. En ella la fase es aproximadamente -585° . Entonces:

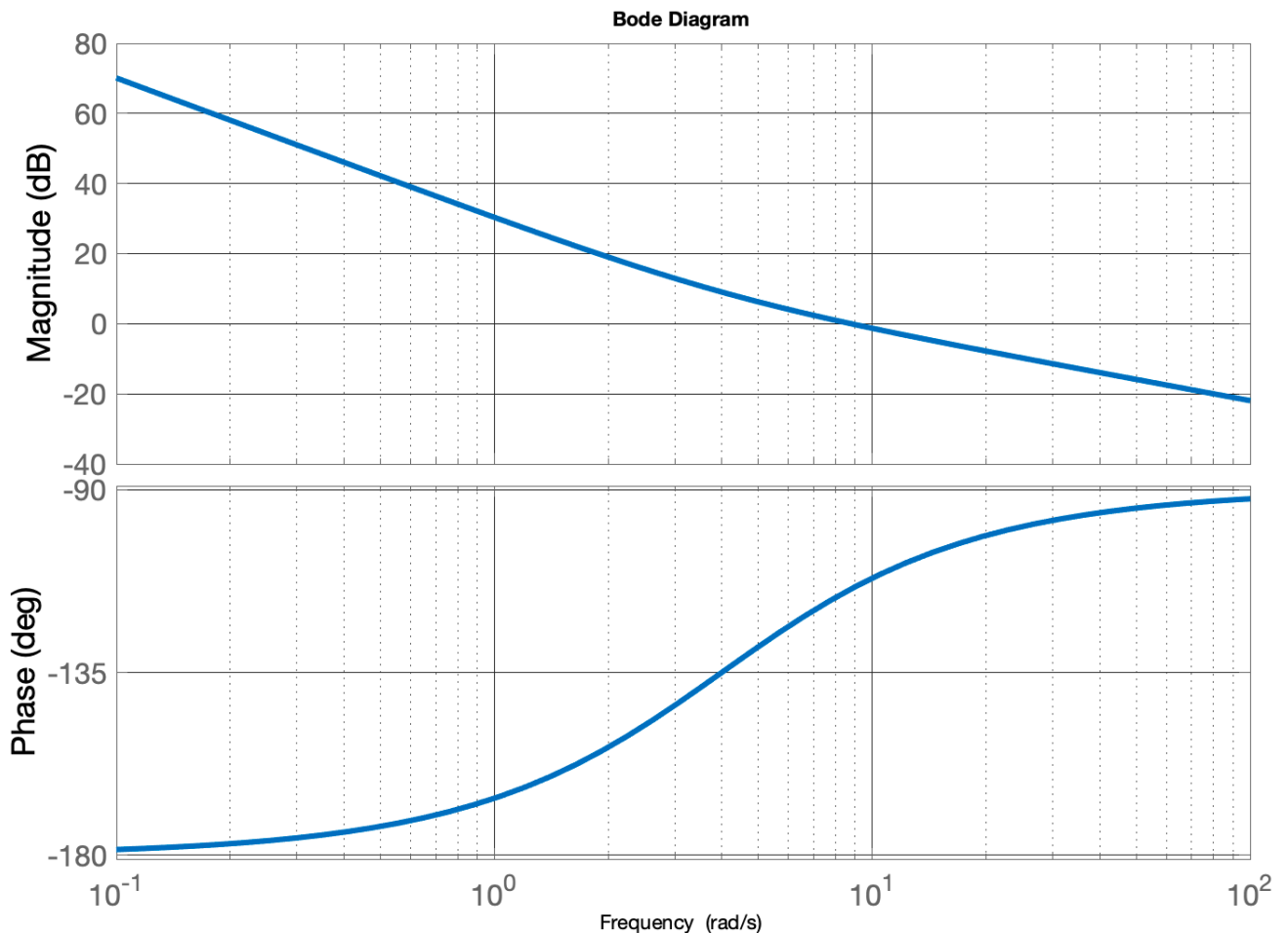
$$t_r = (-450^\circ - (-585^\circ)) / (57.3 \cdot 5000) = 0.0005 \text{ segundos} \quad (0,4 \text{ puntos})$$

Por tanto, la función final es $G(s) \cdot e^{(-s \cdot 0.0005)}$ (0,2 puntos)

- b) Si $\omega=2000$ rad/seg entonces $M(\text{dB})=-40\text{dB} \rightarrow M=10^{(-40/20)}=0.01$ (0,5 puntos), por lo que solo se transmite el 1% de la señal de entrada, es decir, la salida se ve atenuada en un 99% (0,5 puntos)

Ejercicio 2 (5p).

Dado el sistema $G(s) = \frac{2(s+4)}{s^2(s+2)}$, se ha diseñado por cancelación el controlador PD $C(s) = 4(s+2)$ para conseguir un polo dominante en lazo cerrado en $s = -4 \pm 4j$. En la siguiente figura se presenta el diagrama de Bode de la cadena abierta resultante $L(s) = C(s)G(s)$.

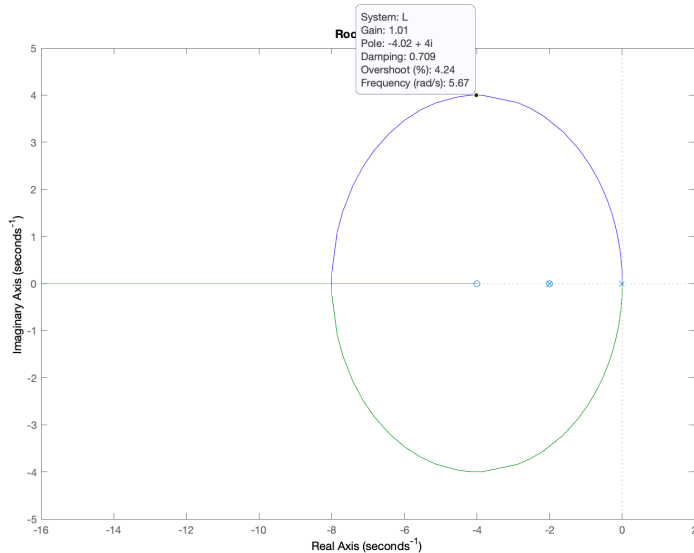


Se pide:

- ¿Cuáles serán los márgenes de ganancia y de fase del sistema? ¿Es el sistema estable en lazo cerrado? Justifica tu respuesta.
- Computa el error de posición, velocidad y aceleración conseguido con dicho controlador PD a partir del diagrama de Bode anterior.
- ¿Cómo habrá que cambiar la ganancia del controlador PD para que los ruidos de frecuencia 80 rad/s aparezcan atenuados al menos 100 veces en la respuesta anterior?

Solución:

- a) El sistema es estable en lazo cerrado (se ha diseñado el PD para un polo dominante en lazo cerrado en $-4 \pm 4j$). El diagrama de Bode de L no cruza por -180 , la $\omega_g=9\text{rad/s}$, con un M_f de 65 grados aproximadamente ($M_f>0$). El M_g es infinito, como se concluye también del lugar de las raíces de L (para $K>1$, los polos de lazo cerrado siempre están en el semiplano negativo).



- b) Sistema de tipo 2: $e_p=0$; $e_v=0$; $e_a=1/K_a$, donde $k_a(\text{db})=30\text{ db}$ aproximadamente, o sea, $k_a=10^{(30/20)}=31.62$. También tenemos, forma más exacta, que $k_a=\lim_{s \rightarrow 0} s^2 L(s)$, o sea, $L(0)$ después de quitar el doble integrador, que es 32.
- c) En la frecuencia 80 rad/s debe aparecer al menos -40 dB (reducción por factor de 100). Ahora tenemos -20 dB a 80 rad/s, luego hay que bajar 20dB más:
 $K=10^{(-20/20)}=0.1$.
 El nuevo PD será: $C(s) = 0.1 * 4(s + 2)$